

초.과.심

영재교육의 시작점 !

물리

전진홍 여은희 김미경

MSG

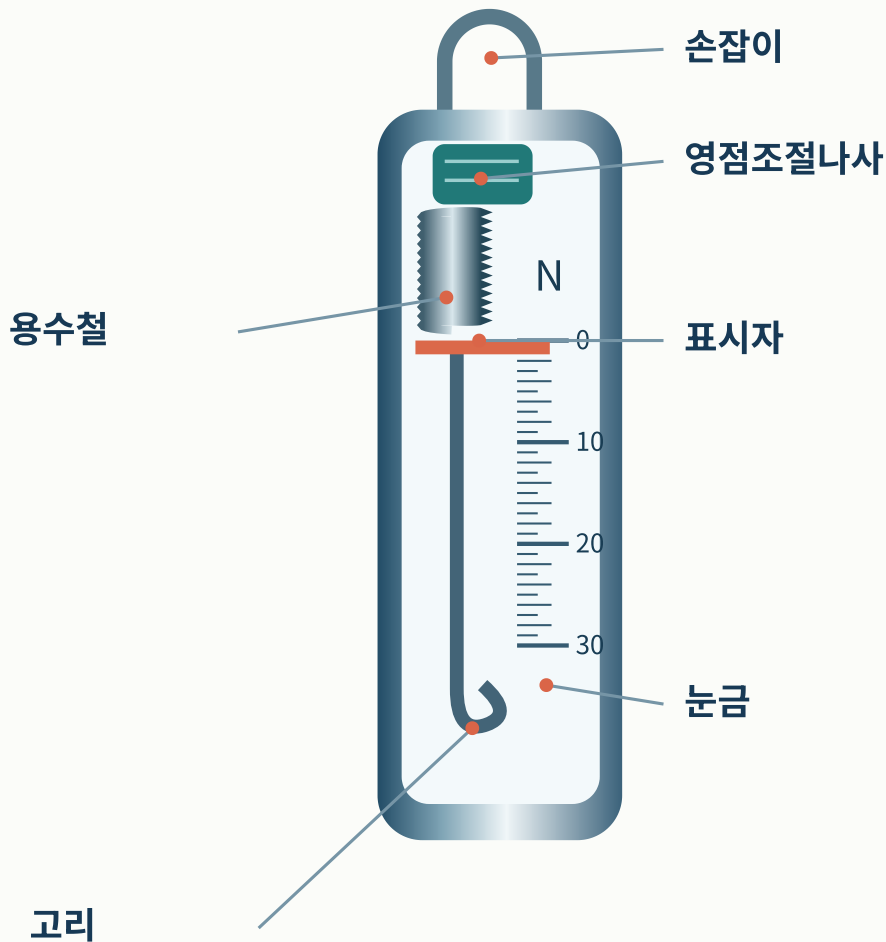
OBSERVE · 구조 관찰



공개 전 QR

용수철저울의 구조

여섯 부분을 그림에서 찾아보세요.



원본 구조 그림의 여섯 부분을 바탕으로 다시 그린 도해

손잡이 · 영점조절나사 · 용수철 · 표시자 · 눈금 · 고리

MEASURE · 올바른 사용

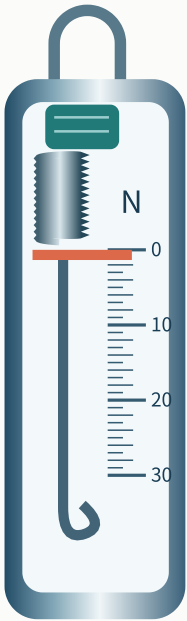


공개 전 QR

영점을 맞추고 사용해요

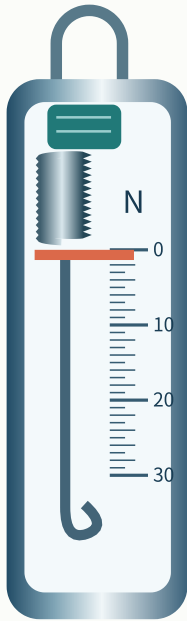
빈 저울 → 0 확인 → 매달기 → 멈춘 뒤 읽기

1



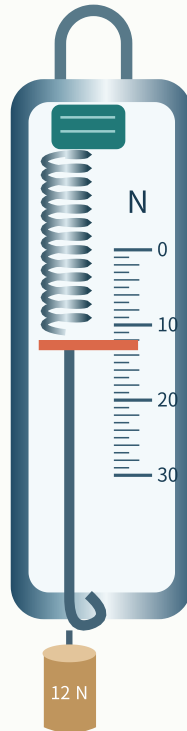
물체가 없어요

2



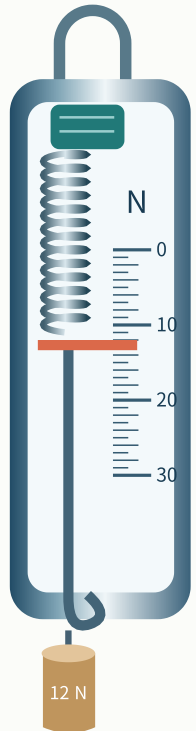
0을 확인해요

3



물체를 걸어요

4



멈춘 뒤 읽어요

1차시 · 과학 탐구

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

PREDICT · 생활 물건 다섯 가지



공개 전 QR

저울은 왜 필요할까요?

모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.

크기와 모양만으로 무게를 비교할 수 있을까요?



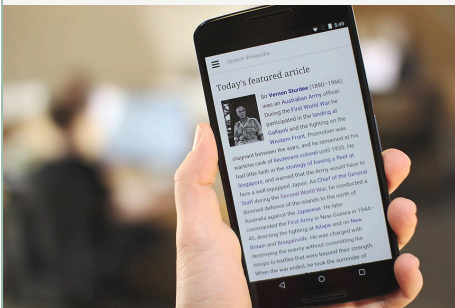
신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

신발 한 짝 · 사과 한 개 · 귤 두 개 한 묶음 · 휴대폰 한 개 · 필기구가 든 필통

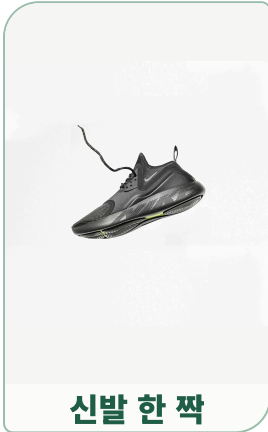
PREDICT · 생활 물건 다섯 가지



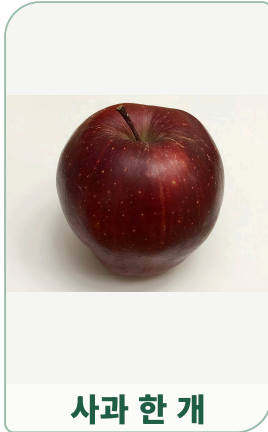
공개 전 QR

어느 것이 더 무거울까요?

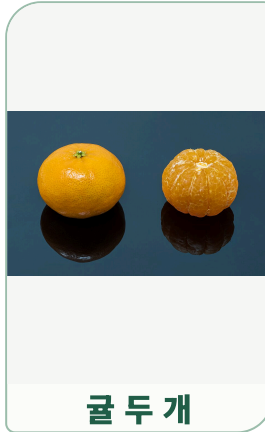
모양은 달라도 무게가 비슷해요. 다섯 물건 전체를 줄 세워요.



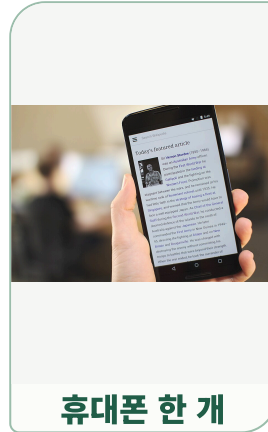
신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

1차시 · 추가 탐구

가벼울 것 같은 순서대로 다섯 물건을 모두 쓰세요.

1

2

3

4

5

☐ 순서를 확신하기 어려워요.

그렇게 생각한 까닭은 무엇인가요?

MEASURE & REFLECT · 다섯 물건 모두 측정

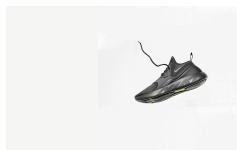


공개 전 QR

직접 측정해 봐요

다섯 물건 하나씩 측정 → 과정 점검 → 예상과 비교

물체를 걸기 전 기준을 확인했나요?

☐ 빈 저울을 살펴보았습니다.


신발 한 짝



사과 한 개



귤 두 개



휴대폰 한 개



필기구가 든 필통

빈 저울의 표시부터 살펴보세요.

물건	처음 측정 (N)	다시 측정 (N)
신발 한 짝		
사과 한 개		
귤 두 개		
휴대폰 한 개		
필기구가 든 필통		

예상과 측정은 어떻게 달랐나요?

VIEWPOINT · 시선과 눈금



공개 전 QR

눈금은 어떻게 읽을까요?

위 · 정면 · 아래 시점을 비교하세요.

① 위



② 수평



③ 아래



표시자 윗부분

표시자의 윗부분과 눈높이를 맞추세요.

어느 눈높이에서 읽어야 할까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기

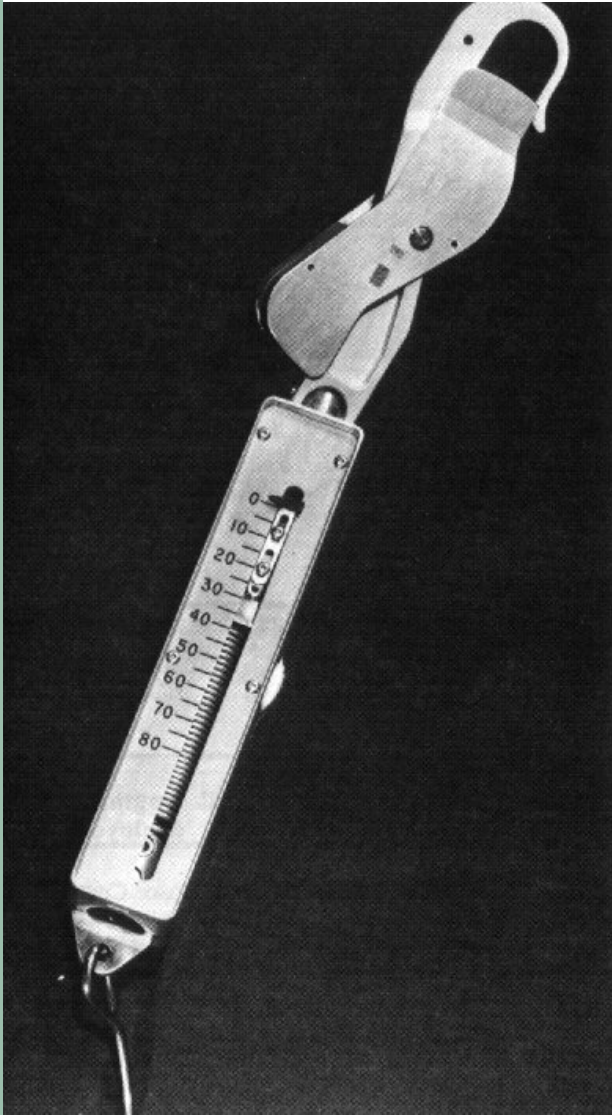


공개 전 QR

물건에 맞는 저울을 골라요

어디에 놓거나 매달까요?

1차시 · 과학 탐구



용수철저울
작은 물체를 매달아요.



아인배이지울
위에 올려놓아요.



체중계
몸의 무게를 재요.

SCIENCE STORY · 과학 이야기



공개 전 QR

용수철의 과거

이름에서 시작해 오래된 도구와 시계까지 읽어요.

과학 이야기
01



옛 도구를 그린 역사 그림

이름에 담긴 이야기

용의 수염처럼 다시 돌아오는 힘

동양의 한자문화권에서 쓰는 **龍鬚鐵(용수철)**은 용수(龍鬚)의 성질을 가진 쇠를 가리킨다. 이때 용수는 돌돌 말린 용의 수염을 일컫는데, 이 용의 수염을 잡아당겨 길게 퍼더라도 **돌돌 말린 모양으로 되돌아간다고** 전해진다. 용수철이란 이름은 이러한 **탄성체의 복원력**을 빗대어 붙여진 이름이다.

01-03 용수철은 어떻게 달라졌을까요?

시작 · 코일이 아닌 모양

스프링의 과거는 매우 보잘것없는 것이었다. 청동기 시대부터 사용되던 눈썹용 집게 등의 **비코일 스프링(Non-Coil Spring)**이 현대 스프링의 시초라고 알려져 있다. 스프링은 그야말로 산전수전을 겪으며 변화에 변화를 거듭해왔다. 하지만 현재 우리가 가지고 있는 스프링 관련 기술은 당시 발견된 것과 크게 다르지 않으며, 아주 조금 발전한 것에 불과하다.

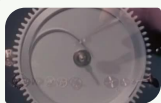
변화 · 판스프링

예를 들어 기원전 3세기에는 알렉산드리아의 발명가 크테시비오스가 스프링을 적용한 투석기를 개발했다. 물론 당시의 스프링은 돌을 던질 수 있을 정도로 강하지 않았다. 비록 이 발명 자체는 난항을 겪었지만, 오늘날 우리는 이 기술이 발전한 형태인 **판스프링(Leaf Spring)**을 사용하고 있다.

자동차 서스펜션에서 흔히 볼 수 있는 제품이다. 스프링에 대한 기술 이해도와 작동방법에 대한 이해도가 높아지면서 복잡성이 높아지고 작동 방식에 변주가 더해졌다. 이는 더 많은 산업에 스프링을 적용할 수 있게 되었음을 의미한다.

도약 · 시계 속 코일

이 중에서도 주목할 만한 발전은 15세기 초 경 일어난 **코일 스프링의 개발**이다. 코일 스프링은 당시 휴대용 시계를 개발하는 과정에서 등장한 제품이었다. 이전까지는 휴대용 시계 대신 무겁고 큰 추시계가 시간을 알렸다. 하지만 스프링 기술의 도약에도 불구하고 당시의 ‘휴대용’ 시계는 3in. 이상의 지름과 두께를 가지고 있었으며, 철 혹은 스테인리스강 소재로 제작되어 상당한 무게를 가지고 있었다. 이후 4세기 동안이나 손목 시계가 등장하지 못했던 결정적 이유였다.



PLAY · 실제 영상

옛 시계 속 태엽 보기

기존 기록영상 · 당시의 연대를 증명하는 자료는 아닙니다.



ARCHIVE FILM · 과학 이야기



공개 전 QR

시계 속 태엽

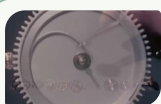
태엽과 작은 용수철은 서로 다른 일을 해요.

과학 이야기

02



실제 시계 태엽 사진 · Hustvedt / CC BY-SA 3.0. 작은 밸런스 스프링은 다른 부품입니다.



PLAY · 실제 영상

태엽이 풀리며 움직이는 장면

기존 1949년 기록영상 · 원음을 제거한 발체



과학 읽기 코일 형태 용수철의 등장

코일이 없던 때

코일이 없는 단순한 용수철은 인류 역사 속에서 화살과 같은 데에 사용되었다. **청동기 시대**에는 여러 문화에 핀셋이 널리 쓰인 것으로 보아 더 복잡한 용수철 장치들이 사용되었음을 알 수 있다. 알렉산드리아의 크테시비우스는 주석의 비중을 높여 청과 합금하여 주조한 뒤에 두들겨 단단하게 만들어냄으로써 용수철과 같은 특성이 있는 청동을 만드는 방법을 개발하였다.

코일의 등장

코일 형태의 용수철은 15세기에 나타났다.

시계 속 발명 이야기

최초의 용수철로 동작하는 **회중시계**는 1524년에 피터 헨레인이 발명하였다. 이에 이어 1556년에는 Taqi al-Din과 헨레인이 용수철로 동작하는 시계를 처음 만들어 냈다. 또, 1559년에는 al-Din이 용수철로 동작하는 천문 시계를 처음으로 발명하였다. **크리스티안 하위헌스**도 1675년에 용수철을 발명하였다.

역사적 인물과 연도는 원문 서술입니다. 영상은 태엽의 움직임을 관찰하는 자료입니다.

영상을 보고 적어요

태엽과 작은 용수철은 각각 어떻게 움직이나요?

FUTURE LAB · 과학 이야기



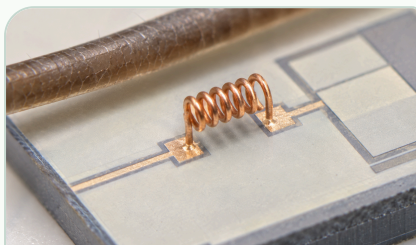
공개 전 QR

용수철의 미래

아주 작아지고, 모양과 재료가 달라질 수도 있어요.

과학 이야기

03



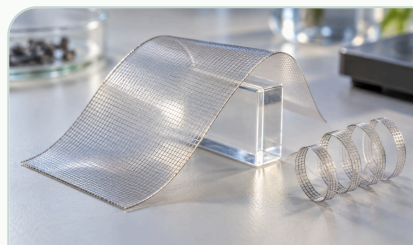
극소 코일

작은 장치 속 코일



4D 프린팅

모양이 바뀌는 구조



2D 재료

얇고 휘어지는 재료

세 이미지는 원문의 미래 전망을 보여 주는 가상 실사입니다. 실제 장치나 실험 결과 사진이 아닙니다.

세 가지 낱말 극소 코일 · 4D 프린팅 · 2D 재료

원문 · 더 작아지는 코일

스프링이 세상에 등장한 지 수천 년이 지났다. 수천 년 전과 현재의 모습이 다르듯, 오늘날의 스프링과 앞으로의 스프링 역시 전혀 다른 모습을 하고 있을 것이다. 지난 수십 년 동안 **극소 코일 (Minuscule Coils)**에 대한 요구가 증가하고 있다. 극소 코일 제품군이 휴대전화·터치패드·여타 전자기기 등에 탑재되기 때문이다. 이를 미루어 보았을 때 미래에 등장할 기술 역시 원활한 작동을 위해 새로운 종류의 스프링을 필요로 할 수 있다.

원문 · 새로운 형태와 재료

형태든, 기능이든 스프링 제조 및 설계의 다음 단계는 **4D 프린팅**과 **2D 재료**를 포함할 것으로 보인다. 전자의 경우 현재 매사추세츠 공과대학교에서 연구 중에 있다. 객체 생성은 물론, 시간 경과에 따른 변형이나 자기 조립도 수행할 수

있는 제품에 대한 연구가 이어지고 있다. 후자는 원자 한두 개만큼의 두께를 가진 재료에 대한 것이다. ‘2D 재료’라는 용어가 이 재료의 흥미로운 특성을 함축하고 있다. 현재는 비용을 줄이고 생산량을 늘릴 수 있는 2D 재료 생산 방법을 연구하고 있다. 이러한 재료를 바탕으로 만들어진 스프링은 그 활용 범위가 상상을 초월한다.

원문 · 그래핀 섬유

예를 들어 그래핀과 같은 탄소 결정 동소체(Carbon Crystalline Allotrope)는 무게 측면에서 대부분의 철보다 수백 배 강하며, 탄성 계수의 안정성 측면에서 최대 480%의 큰 증가를 보였다. 또한 정전기 효과에 따라 신축(늘어나고 줄어듦)에 대한 작용력이 커 손쉽게 복원이 가능하다. **그래핀 섬유 스프링**에 대한 연구는 여전히 진행 중이다. 하지만 향후의 스프링 기술 측면에서 큰 잠재력을 가지고 있음은 분명하다.

집필 당시의 전망입니다. 기관과 성능 수치를 오늘날의 사실로 단정하지 않습니다.



PLAY · 실제 영상

지금의 용수철 운동 관찰

기존 실제 영상 · 미래 기술을 촬영한 영상은 아닙니다.



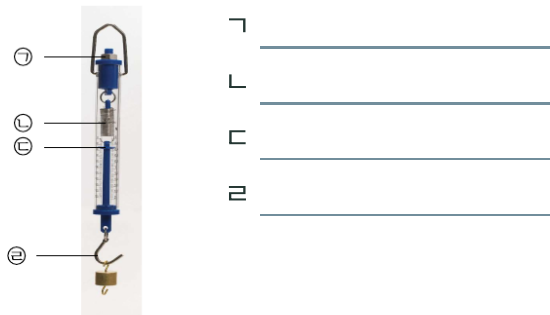
daily test 일일 테스트



공개 전 QR

01

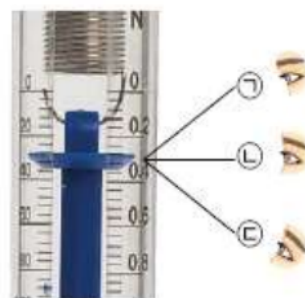
다음 사진의 용수철저울을 가리키고 있는 각 부분의 이름을 () 안에 쓰시오.



A _____
B _____
C _____
D _____
E _____

04

다음과 같이 용수철로 물체의 무게를 잴 때, 눈금을 읽는 눈높이로 알맞은 곳의 기호를 쓰시오.



답 _____

02

용수철저울을 사용할 때 가장 먼저 해야 할 일은 무엇인지 올바른 내용을 고르시오.

- ☐ ① 무게를 읽는다.
- ☐ ② 물체를 매단다.
- ☐ ③ 영점을 맞춘다.
- ☐ ④ 그래프를 그린다.
- ☐ ⑤ 용수철을 잡아당겨 본다.

03

다음은 용수철 구조에 대한 설명입니다. ()에 들어갈 알맞은 용수철의 구조를 쓰시오.

용수철저울에서 물체를 매달았을 때 눈금을 읽을 수 있는 표시를 해주는 장치를 ()라고 한다.

답 _____

05

용수철저울에서 표시자가 가리키고 있는 숫자가 20N입니다. 만약 눈금을 위에서 내려다보면 (☐ 20N초과, ☐ 20N, ☐ 20N미만)으로 보인다.

06

용수철저울에 물체를 매달 때는 (☐ 고리, ☐ 손잡이)에 매달아 무게를 잹니다.

OBSERVE · 모양의 변화

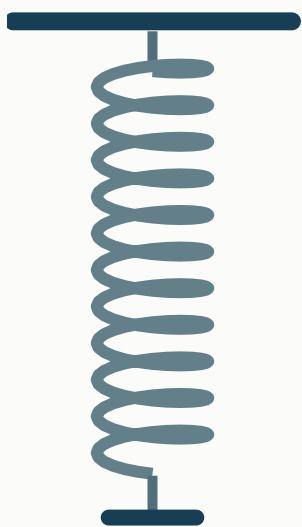


공개 전 QR

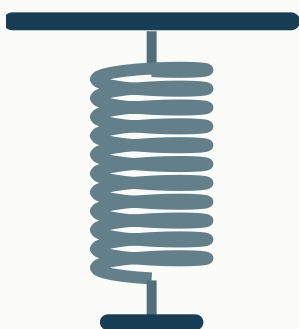
힘을 주면 어떻게 변할까요?

관찰한 뒤 움직임을 기록하세요.

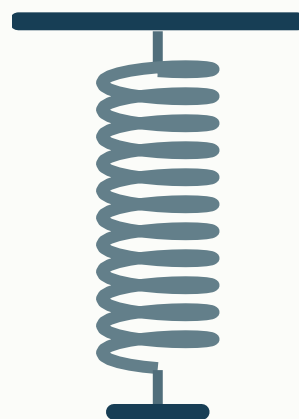
2차시 · 과학 탐구



잡아당기기



누르기



놓기

손을 놓으면 어떤 일이 일어날까요?

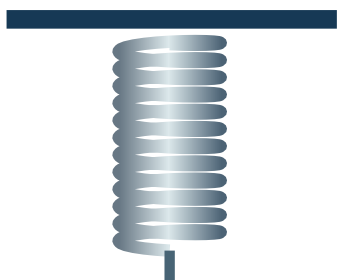
OBSERVE · 모양의 변화



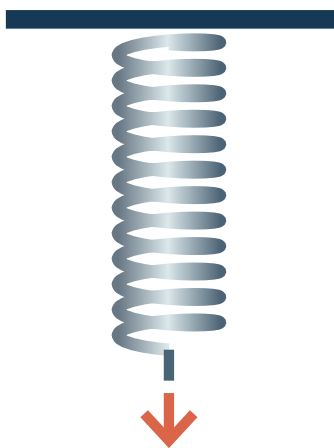
공개 전 QR

다시 돌아오는 성질

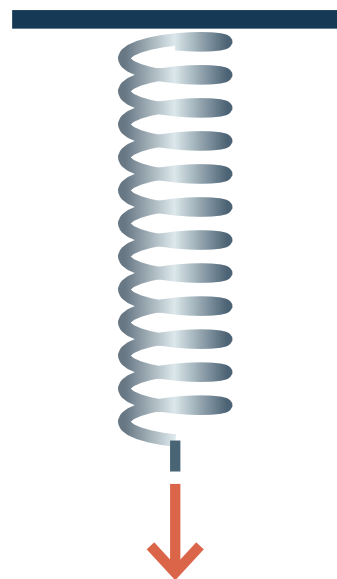
관찰한 움직임에 이름을 붙여 보세요.



힘을 주기 전



작은 힘



큰 힘

2차시 · 과학 탐구

탄성

힘을 없애면 원래 모양으로 돌아가려는 성질

다른 물체에서도 볼 수 있을까요?

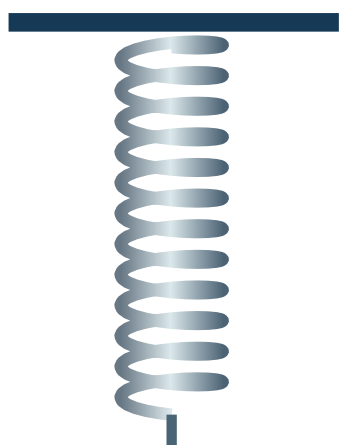
COMPARE · 누르는 힘



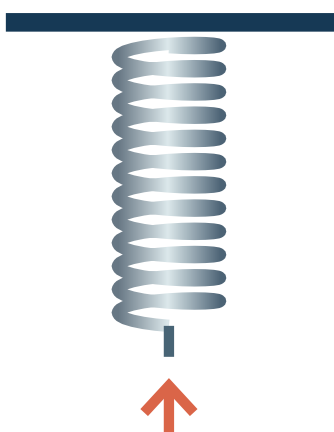
공개 전 QR

전체 길이와 변한 길이

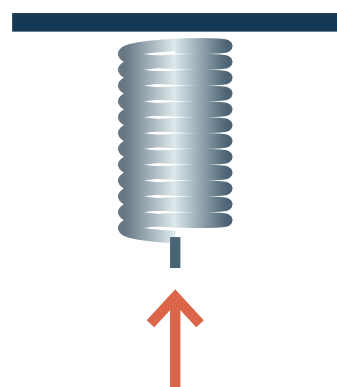
두 길이를 구분해 표시하세요.



힘을 주기 전



작은 힘



큰 힘

전체 길이

용수철의 양 끝 사이

줄어든 길이

처음보다 짧아진 만큼

힘을 더 크게 주면 어느 길이가 달라질까요?

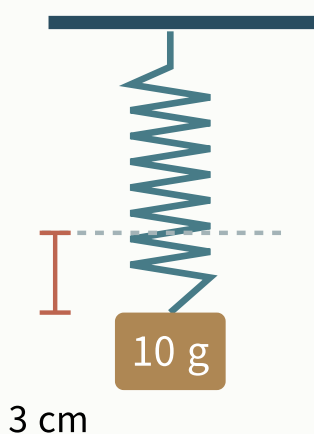
EXPERIMENT · 관찰과 기록



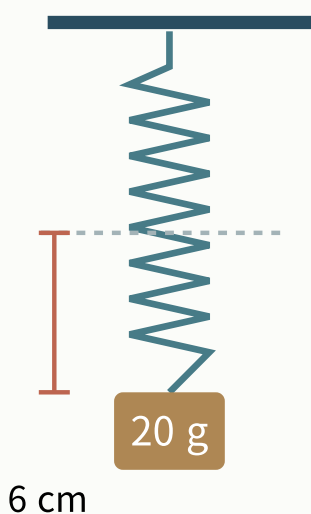
공개 전 QR

추를 하나씩 더해 측정해요

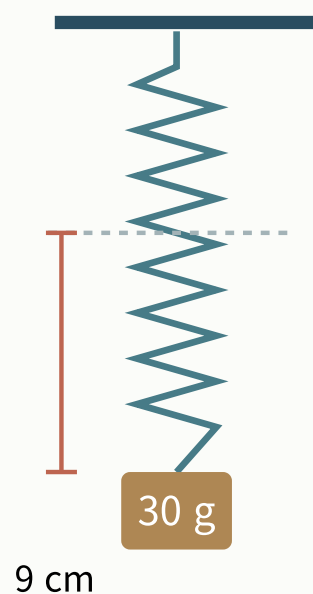
같은 용수철의 10 · 20 · 30 g 결과를 기록하세요.



10 g · 3 cm



20 g · 6 cm



30 g · 9 cm

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9

본문 실험 A · 그림은 개념 도해입니다.

DATA · 표에서 그래프로



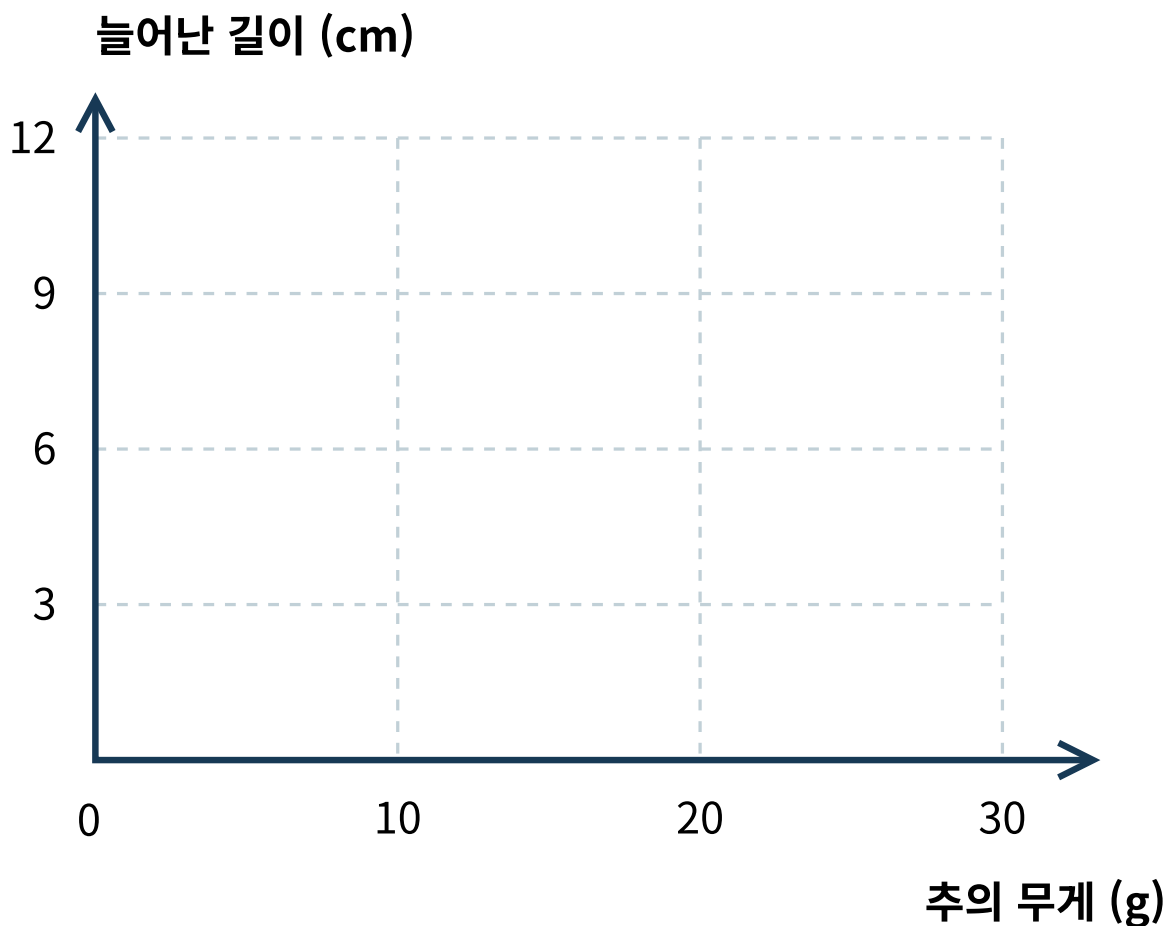
공개 전 QR

표를 그래프로 나타내요

본문 실험 A의 점을 직접 옮겨 보세요.

추의 무게 (g)	10	20	30
늘어난 길이 (cm)	3	6	9

2차시 · 과학 탐구



가로축: 추의 무게 (g) · 세로축: 늘어난 길이 (cm)

확장 탐구 같은 관계가 이어진다고 가정하면, 40 g에서는 얼마나 늘어날까요?

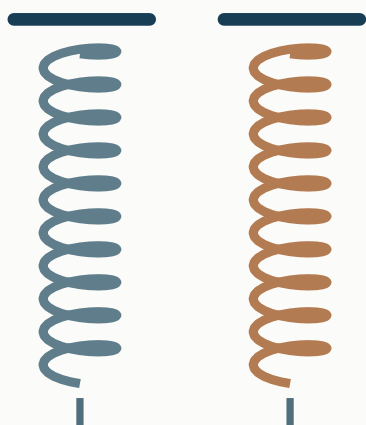
EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기



공개 전 QR

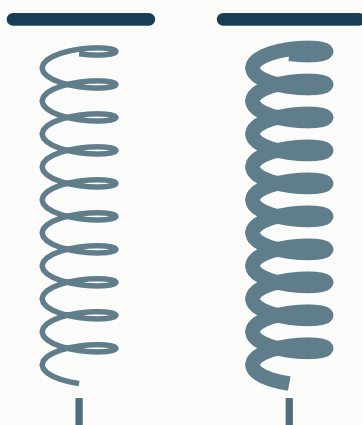
용수철이 달라지면?

한 번에 한 조건만 바꿔 비교하세요.



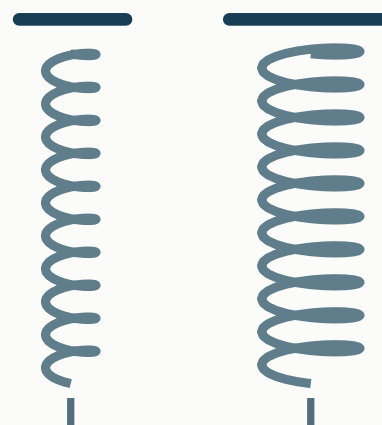
재질

같은 모양에서 재료 바꾸기



철사 굵기

같은 재료에서 굵기 바꾸기



코일 지름

같은 철사에서 지름 바꾸기

2차시 · 과학 탐구

무엇을 같게 두어야 할까요?

EVERYDAY SCIENCE · 쉬어가기



공개 전 QR

생활 속 용수철

도구마다 용수철이 하는 일을 살펴보세요.



스테이플러

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 심을 밀어 준다.



볼펜

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 볼펜심을 안으로 들어가게 한다.



스카이 콩콩

용수철의 길이가 줄었다 늘어날 때 뛰어 오른다.



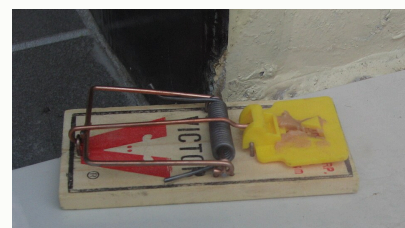
트램펄린

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 뛰어 오른다.



완력기

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오는 원리로 운동을 할 수 있다.



쥐덫

용수철의 길이가 늘어난 후 되돌아오면서 덫이 작동하여 쥐를 잡아준다.

완력기는 구조를 보여 주는 개념 도해입니다. 제품마다 내부 구조는 다를 수 있습니다.

daily test 일일 테스트



공개 전 QR

01

다음 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ○표를 하시오.

한 개의 용수철에 여러 가지 물체를 매달았을 때 물체의 무게가 무거울수록 용수철이 ㉠(조금, 많이) 늘어나고 물체의 무게가 가벼울수록 용수철이 ㉡(조금, 많이) 늘어납니다.

㉠ _____ ㉡ _____

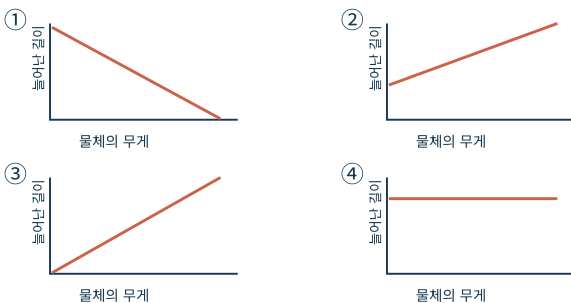
02

용수철저울에 물체를 매달았을 때 용수철의 상태를 올바르게 예측한 것을 고르시오.

- ☐ ① 아무 변화가 없다.
☐ ② 용수철의 길이가 줄어든다.
☐ ③ 용수철의 길이가 늘어난다.
☐ ④ 용수철의 굽기가 굽어진다.
☐ ⑤ 용수철의 굽기가 가늘어진다.

03

다음 중 물체의 무게와 용수철이 늘어난 길이 사이의 관계를 바르게 나타낸 그래프를 고르시오.



- ☐ ①
☐ ②
☐ ③
☐ ④

04

힘을 주어 늘어나게 하거나 줄어들게 하여도 힘이 사라지면 원래의 모양으로 되돌아가려는 성질이 가장 강한 것은 어느 것인지 고르시오.

- ☐ ① 실
☐ ② 철사
☐ ③ 용수철
☐ ④ 색종이
☐ ⑤ 고무 찰흙

[05~11] 다음 보기에 제시된 내용을 읽고 문장에 맞도록 ○표를 하시오.

05

물체에 준 힘을 제거하면 원래 모양으로 되돌아가는 성질을 (○ 탄성, ○ 소성)이라고 한다.

06

용수철에 매단 추의 개수가 증가하면 용수철 길이는 (○ 일정하게, ○ 불규칙하게) 늘어난다.

daily test 일일 테스트



공개 전 QR

07

용수철의 늘어난 길이와 추의 무게는 (○비례, ○반비례) 관계이다.

11

용수철을 잡아당겨서 일정한 길이를 늘어나게 했을 때 용수철에 작용한 힘과 탄성력의 크기는 (○같다, ○다르다).

08

용수철의 늘어난 길이와 추의 개수는 (○비례, ○반비례) 관계이다.

12

다음 표는 용수철에 매단 추의 무게에 따라 늘어난 용수철의 길이를 측정한 결과이다. 이 결과 표를 이용해 다음 그래프를 완성하시오.

추의 무게(g)	10	20	30
늘어난 길이(cm)	4	8	12

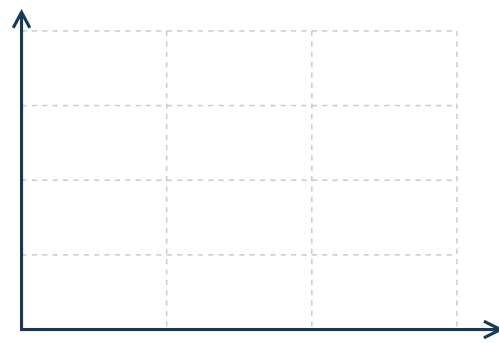
09

용수철의 굽기가 굽을수록 탄성력은 (○크다, ○작다).

10

용수철의 탄성력의 크기는 용수철의 (○색깔, ○굽기)에 따라 다르다.

늘어난 길이 (cm)



추의 무게 (g)